



MANUEL D'UTILISATION

1. Introduction

A. Description du jeu

For The Spice est un jeu multijoueur jouable de 1 à 4 joueurs dans lequel vous incarnez le représentant d'une des familles envoyées sur Arrakis récolter de l'épice pour l'Empereur. Votre objectif principal est de collecter un maximum d'épice dans le temps imparti (200 tours). Mais attention, vous n'êtes pas seul sur Arrakis. Prenez garde aux gigantesques vers des sables qui risquent de dévorer vos récolteuses et aux familles rivales qui n'hésiteront pas à vous mettre des bâtons dans les roues pour gagner les faveurs de l'Empereur.

B. Ecran d'accueil



Lorsque vous lancez le jeu For The Spice, vous tombez sur un premier écran vous permettant de saisir une seed pour la partie (vous pouvez laisser vide) et de lancer une nouvelle partie.

Le jeu est intégralement procédural, la seed définira donc tous les éléments aléatoires de la partie. Une seed ne peut contenir que des caractères alphanumériques et ne peut pas excéder une longueur de 10 caractères.

2. Principaux éléments

A. Démarrer une partie

Vous arrivez alors sur l'écran principal du jeu. Une fois cet écran affiché, vous pouvez connecter les IA que vous souhaitez voir s'affronter dans la partie.

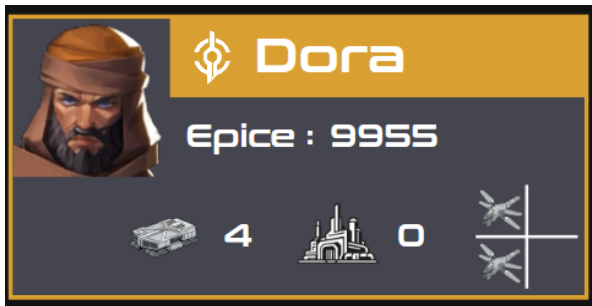
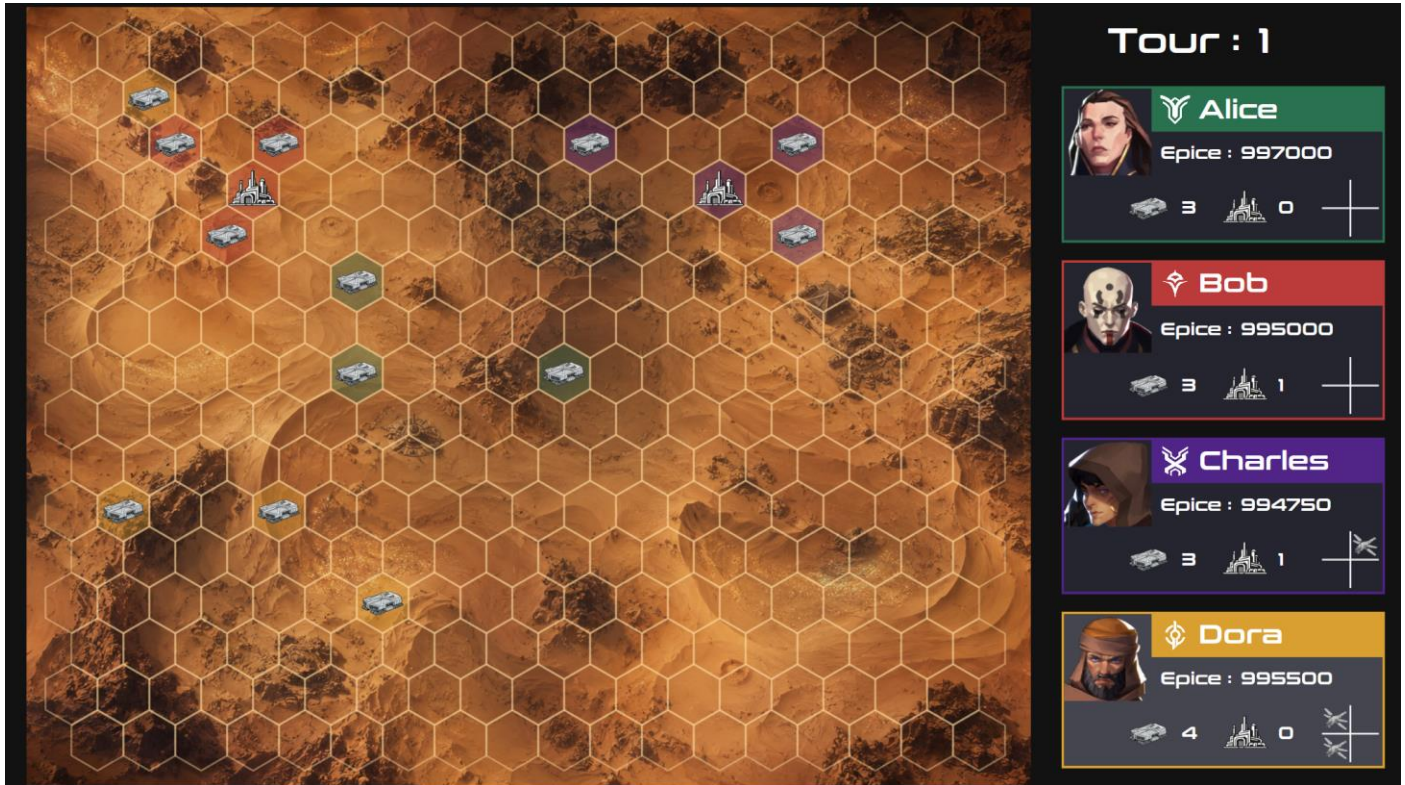
Un maximum de quatre IA peuvent se connecter à une même partie. Chaque fois qu'une IA se connecte à la partie, le joueur associé apparaît dans la partie droite de l'écran.



Une fois toutes les IA connectées, vous pouvez lancer la partie en appuyant sur la touche ENTER.

B. Description de l'écran principal

L'écran principal est composé de deux parties. À droite se trouve un menu contenant diverses informations sur la partie. En haut est indiqué le numéro du tour. En dessous se trouve la liste des différents joueurs avec des informations sur chacun d'eux (voir partie suivante).



Dans la partie droite de l'écran se trouve un petit encart pour chaque joueur, donnant les informations suivantes sur le joueur :

- Le nom du joueur
- La quantité d'épice récoltée
- Le nombre de récolteuses déployées
- Le nombre d'usines construites
- La présence ou non d'un ornithoptère dans chacun des quatre secteurs

C. La carte

La partie gauche de l'écran contient la carte du jeu. Il s'agit d'une carte à case hexagonale dont la taille est fixe (16 lignes et 18 colonnes). Deux cases sont considérées comme voisines si elles se touchent par un côté de leur hexagone.

Au cours de la partie, les différents éléments (récolteuses et usines) apparaîtront sur la carte en coloriant les cases correspondantes avec la couleur associée au joueur concerné.

En appuyant sur la touche A, il est possible de faire apparaître la concentration d'épice de chaque case.

D. Secteurs

La carte est divisée en 4 secteurs rectangulaires de même taille :

- Le secteur 0 couvre des lignes 0 à 7 et des colonnes 0 à 8 (secteur nord-ouest)
- Le secteur 1 couvre des lignes 0 à 7 et des colonnes 9 à 17 (secteur nord-est)
- Le secteur 2 couvre des lignes 8 à 15 et des colonnes 0 à 8 (secteur sud-ouest)
- Le secteur 3 couvre des lignes 8 à 15 et des colonnes 9 à 17 (secteur sud-est)

E. Les récolteuses et usines

Les récolteuses et usines des différents joueurs apparaîtront directement sur la carte sous forme de pictogrammes et en coloriant le fond des cases concernées avec la couleur du propriétaire.

3. But et déroulement

A. But du jeu

Dans For The Spice, les joueurs ont pour but de récupérer un maximum d'épice. Pour cela ils devront déployer des récolteuses qui récolteront chaque tour une quantité d'épice en fonction du terrain sur lequel elles seront placées et des usines pour améliorer le rendement des récolteuses voisines. Ils devront aussi faire attention aux vers des sables qui viendront essayer de dévorer leurs récolteuses, en déployant des ornithoptères pour prévenir des attaques et en déplaçant leurs récolteuses au besoin. Afin de freiner la progression des autres joueurs, il leur sera aussi possible de réaliser des sabotages, mais attention à ce que ces sabotages ne se retournent pas contre eux !

B. Déroulement général

La partie se déroule en tours successifs, durant lesquels les joueurs jouent les uns après les autres. Une partie dure un maximum de 200 tours. La partie s'arrêtera à la fin d'un tour si l'une des conditions suivantes est remplie :

- Le tour 200 est terminé.
- Si tous les joueurs sont déconnectés.

C. Classement en fin de partie

Le classement en fin de partie respecte les règles suivantes :

- Un joueur vivant est toujours mieux classé qu'un joueur déconnecté.
- Les joueurs dans le même état (vivant ou mort) sont classés en fonction de la quantité d'épice dans leur stock.

D. Déroulement d'un tour

Chaque tour est composé de trois phases : la phase de jeu, la phase de récolte et la phase d'attaque des vers.

Phase de jeu : Chaque tour, durant la phase de jeu, les joueurs pourront réaliser les uns après les autres une série d'au plus 15 actions ou demandes (voir partie Actions possibles pour la liste des actions possibles).

Dans une partie à quatre joueurs, l'ordre dans lequel les joueurs jouent chaque tour est défini de la façon suivante. Au tour 1, c'est le joueur 0 qui commencera suivi, dans l'ordre des joueurs 1, 2 et 3. Au tour 2, c'est le joueur 1 qui commencera, suivi dans l'ordre des joueurs 2, 3 et 0. Au tour 3, c'est le joueur 2 qui commencera, suivi dans l'ordre des joueurs 3, 0 et 1. Au tour 4, c'est le joueur 3 qui commencera, suivi dans l'ordre des joueurs 0, 1 et 2. Au tour 5, ce sera de nouveau le joueur 0 qui commencera et ainsi de suite.

Phase de récolte : Une fois la phase de jeu terminée, la phase de récolte débute. Durant cette phase, chaque joueur reçoit la quantité d'épice récoltée par ses récolteuses. (Voir partie Récolte pour plus de détails)

Phase d'attaque de vers : Une fois les récoltes terminées, la ou les attaques de vers sont résolues détruisant toutes les récolteuses situées dans le ou les secteurs concernés. (Voir partie Attaque de vers pour plus de détails)

4. Actions possibles

A. Placer une récolteuse

Durant la phase de jeu, le joueur peut placer une récolteuse sur l'une des cases libres (ne contenant ni récolteuse ni usine) de la carte. Placer une récolteuse coûte 5000 unités d'épice. Le joueur doit disposer de la quantité d'épice pour réaliser cette action. Plusieurs récolteuses peuvent être placées le même tour.

Les récolteuses servent à récolter l'épice sur la case où elle se trouve et sur toutes les cases voisines ne contenant pas d'usine. (Voir partie Récolte pour plus de détails)

B. Déplacer une récolteuse

Durant la phase de jeu, le joueur peut déplacer une de ses récolteuses déjà placées sur une autre case libre (ne contenant ni récolteuse ni usine) de la carte. Déplacer une récolteuse est gratuit. Plusieurs récolteuses peuvent être déplacées le même tour.

C. Placer une usine

Durant la phase de jeu, le joueur peut placer une usine sur l'une des cases libres (ne contenant ni récolteuse ni usine) de la carte. Placer une usine coûte 5000 unités d'épice.

Le joueur doit disposer de la quantité d'épice pour réaliser cette action. Plusieurs usines peuvent être placées le même tour.

Les usines servent à booster la récolte des cases dans un rayon de deux cases autour d'elles. (Voir partie Récolte pour plus de détails)

D. Déployer un ornithoptère

Durant la phase de jeu, le joueur peut déployer un ornithoptère dans l'un des quatre secteurs de la carte. Une fois déployé, un ornithoptère reste actif pendant 5 tours (en comptant le tour où il est déployé). Si un ornithoptère est déjà actif dans le secteur, il sera remplacé par le nouveau. Il est possible d'avoir des ornithoptères actifs sur plusieurs secteurs différents en même temps.

Tant qu'un ornithoptère est actif dans un secteur, le joueur pourra savoir si une attaque de vers est prévue en fin de tour pour ce secteur.

E. Saboter

Durant la phase de jeu, le joueur peut saboter un secteur. Saboter un secteur consiste à y placer des marteleurs afin d'y attirer un vers qui attaquera le secteur à la fin du tour suivant. Un sabotage coûte 5000 unités d'épice. Le joueur doit disposer de la quantité d'épice pour réaliser cette action. Plusieurs sabotages peuvent être réalisés le même tour.

5. Informations

A. Récolte

Densité et production d'une case : une case peut avoir une densité en épice allant de 1 à 4. Chaque tour, une case produit 10 fois sa densité en épice.

Récolteuses : les récolteuses récoltent l'épice sur leur case et les cases adjacentes. Si plusieurs récolteuses récoltent la même case, la production de cette case est répartie de façon équitable entre les différentes récolteuses.

Usines : une case contenant une usine ne produit pas d'épice. Une usine double la production des cases dans un rayon de 2 cases autour d'elle. Ce bonus ne se cumule pas mais est disponible pour tous les joueurs.

B. Attaque de vers et sabotage

Attaque naturelle : de façon aléatoire, un vers des sables peut attaquer l'un des secteurs du jeu. Les vers étant attirés par les vibrations, cette attaque dite naturelle cible plus souvent les secteurs possédant un grand nombre de récolteuses. Une seule attaque de vers naturelle peut se produire dans un même tour.

Sabotage : les sabotages sont provoqués par les joueurs et peuvent donc viser n'importe quel secteur et plusieurs attaques peuvent avoir lieu le même tour.

Avertissement : Les attaques de vers se réalisent à la fin d'un tour. Elles sont toujours prévues durant le tour en question. Cependant un joueur doit disposer d'un ornithoptère dans le secteur pour avoir l'information.

Destruction : Une attaque de vers détruit toutes les récolteuses du secteur mais n'affecte pas les usines.

6. Protocole réseau

A. Information sur la connexion

Pour pouvoir se connecter au serveur du jeu, votre IA doit utiliser le protocole TCP. Le serveur et les IA seront exécutés sur le même ordinateur, donc vous pouvez utiliser « 127.0.0.1 » comme adresse. Le port utilisé est « 1234 ».

B. Inscription dans la partie

Lorsque votre client établit la connexion avec le serveur, celui-ci lui enverra le message suivant :

NOM_EQUIPE

Votre IA doit alors lui envoyer le nom de votre équipe (moins de 15 caractères). Si le nom est correct, le serveur répondra alors :

Bonjour *NomDeVotreEquipe* vous êtes l'équipe |*NumeroDeVotreEquipe*

C. Début du tour

A chaque tour, le serveur notifiera votre IA que c'est à elle de jouer par l'envoi du message :

DEBUT_TOUR|*NumeroDuTour*

D. Fin de la partie

Aucune notification ne sera faite à votre IA lors de la fin de la partie.

E. Informations sur les commandes et demandes

Toutes les commandes (actions et demandes) ont la même structure générale :

NomCommande|Argument1|Argument2

Le caractère | sera utilisé comme unique séparateur.

A chaque tour, votre IA dispose d'un maximum de 5 secondes pour répondre au serveur. Si votre IA est trop lente, elle sera automatiquement disqualifiée de la partie.

A chaque tour, votre IA peut envoyer un maximum de 15 commandes ou demandes.

F. Liste des commandes

Placer une récolteuse

- **Nom de la commande** : AJOUTERRECOLTEUSE
- **Argument 1** : Ligne de la case de placement (de 0 à 15)
- **Argument 2** : Colonne de la case de placement (de 0 à 17)
- **Réponse du serveur** : OK ou NOK|Message d'erreur

Placer une usine

- **Nom de la commande** : AJOUTERUSINE
- **Argument 1** : Ligne de la case de placement (de 0 à 15)
- **Argument 2** : Colonne de la case de placement (de 0 à 17)
- **Réponse du serveur** : OK ou NOK|Message d'erreur

Déplacer une récolteuse

- **Nom de la commande** : DEPLACER
- **Argument 1** : Ligne de la case de la récolteuse (de 0 à 15)
- **Argument 2** : Colonne de la case de la récolteuse (de 0 à 17)
- **Argument 3** : Ligne de la case de destination (de 0 à 15)
- **Argument 4** : Colonne de la case de destination (de 0 à 17)
- **Réponse du serveur** : OK ou NOK|Message d'erreur

Déployer un ornithoptère

- **Nom de la commande** : AJOUTERORNI
- **Argument 1** : Numéro du secteur où déployer l'ornithoptère (de 0 à 3)
- **Réponse du serveur** : OK ou NOK|Message d'erreur

Saboter

- **Nom de la commande** : SABOTER
- **Argument 1** : Numéro du secteur à saboter (de 0 à 3)
- **Réponse du serveur** : OK ou NOK|Message d'erreur

Fin de tour

- **Nom de la commande** : FINDETOUR
- **Argument** : aucun argument
- **Réponse du serveur** : OK ou NOK|Message d'erreur
- **Termine le tour**

G. Liste des demandes

Densité en épice

- **Nom de la demande** : DENSITE
- **Argument** : aucun argument
- **Réponse du serveur** :

La réponse du serveur est une chaîne de 16x18 caractères parmi '1', '2', '3', '4' représentant la densité de chacune des cases parcourues ligne par ligne de haut en bas et de gauche à droite.

Récolteuses et usines

- **Nom de la demande** : ELEMENTS
- **Argument** : aucun argument
- **Réponse du serveur** :

La réponse du serveur est une chaîne de 16x18 caractères parmi '0', '1', '2', '3', 'X' et 'U' représentant la densité de chacune des cases parcourues ligne par ligne de haut en bas et de gauche à droite.

Un chiffre représente la présence d'une récolteuse et indique le numéro du joueur possédant cette récolteuse.

Un 'X' représente une case libre (ni usine ni récolteuse).

Un 'U' représente la présence d'une usine.

Attaque de vers

- **Nom de la demande** : WARNING
- **Argument** : aucun argument
- **Réponse du serveur** :

La réponse du serveur est structurée comme suit :

InfoSecteur0| InfoSecteur1| InfoSecteur2| InfoSecteur3

Les infos sur un secteur peuvent être :

- **INCONNU** : si le joueur n'a pas d'ornithoptère déployé dans le secteur
- **CALME** : si le joueur a déployé un ornithoptère dans le secteur mais qu'aucune attaque de vers n'est prévue pour la fin du tour.
- **DANGER** : si le joueur a déployé un ornithoptère dans le secteur et qu'une attaque est prévue pour la fin du tour.

Scores

- **Nom de la demande** : SCORES
- **Argument** : aucun argument

- **Réponse du serveur :**

La réponse du serveur est structurée comme suit :

ScoreJoueur0|ScoreJoueur1|...

Attention, le nombre d'arguments de la réponse dépend du nombre de joueurs.